

2 Fusion complète/incomplète

✓ Fusion complète de 2 secousses:

Se produit lorsque la seconde excitation atteint le muscle durant la phase de contraction de la 1^{ère} secousse.

✓ Fusion incomplète de 2 secousses:

Se produit lorsque la seconde excitation atteint le muscle durant la phase de relâchement de la 1^{ère} secousse.

6 Rhéobase / recrutement

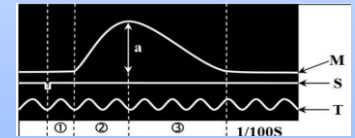
Rhéobase: l'intensité minimale de l'excitation qui provoque une secousse musculaire

Recrutement: principe selon lequel les unités musculaires sont activées (recrutées) progressivement en fonction de l'intensité de l'excitation

1 Secousse musculaire

Réponse musculaire isolée et brève à une excitation efficace et isolée, se passe par trois phases:

- Phase de latence (1)
- Phase de contraction (2)
- Phase de relâchement (3)



I - Les enregistrements musculaires

3 Tétanos parfait

➤ Tétanos parfait

C'est la fusion complète de plusieurs secousses musculaires. Se produit lorsque le muscle est excité par plusieurs excitations où chaque excitation atteint le muscle pendant la phase de contraction.



5 Fatigue musculaire

➤ Tétanos imparfait

Se produit lorsque le muscle est soumis à plusieurs excitations pendant un long durée, se caractérise par:

- ↗ de la durée de latence
- ↘ de l'amplitude de la secousse
- ↗ de la durée de relâchement

4 Tétanos parfait

➤ Tétanos imparfait

C'est la fusion incomplète de plusieurs secousses musculaires. Se produit lorsque le muscle est excité par plusieurs excitations où chaque excitation atteint le muscle pendant la phase de relâchement.



II Les phénomènes accompagnant la contraction musculaire

Les phénomènes chimiques

↗ de la consommation du glucose

↗ de la consommation de O₂

↗ de la quantité de CO₂ rejeté

↗ de la consommation de la glycogène

Production de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire

Fermentation

Respiration cellulaire

Les phénomènes thermiques

La chaleur initial

Chaleur libérée lors de la secousse musculaire en grande quantité et pendant une courte durée et dont une partie se libère lors de phase de contraction et l'autre lors de la phase de relâchement.

Cette chaleur résulte des réactions métaboliques anaérobies.

La chaleur retardé

Chaleur libérée après la secousse musculaire en petite quantité et pendant une longue durée.

Cette chaleur résulte des réactions métaboliques aérobies (respiration).